

Técnicas de Otimização Inteira Aplicadas à Alocação de Médicos em Redes de Unidades de Diagnóstico por Imagem

Thiago Rafael Mariotti Claudio

Orientadora: Prof^a. Dr^a. Maristela Oliveira dos Santos

Universidade de São Paulo

junho de 2026

Sumário

1. Introdução
2. Revisão da Literatura
3. Formalização e Modelagem do Problema
4. Abordagens de Solução
5. Experimentos e Resultados
6. NSGA-II: Análise Isolada
7. Conclusões e Perspectivas

O setor de diagnóstico por imagem em números

Relevância clínica e econômica

- 2,4 bilhões de exames diagnósticos realizados anualmente (Medicina S.A., 2024).
- Receita bruta de R\$ 24 bilhões movimentada em 2022 (Abramed, 2023).
- Diagnóstico precoce → melhor acompanhamento, menor custo relativo (BRIEN, 2007; Yasui *et al.*, 2012).

Escassez de profissionais e impacto operacional

Gargalo de mão de obra especializada (Liebel *et al.*, 2021; RSNA, 2024)

- Crescimento estimado de 6% para 18% em vagas não preenchidas.
- Brasil: $\approx$ 1,51 mil médicos para cada 1,99 milhão de habitantes (2017).
- Equipamentos ociosos, filas e pressão sobre margens operacionais (Suplementar, 2024).

O problema abordado

Escalonamento médico em rede de clínicas

- Múltiplas unidades **autônomas** que compartilham profissionais.
- Escalas feitas **manualmente** pelo setor de operações: lento, sem garantia de otimalidade.
- Relação *vários-para-vários* médico–unidade → explosão combinatória.

Proposta

Gerar escalas otimizadas: maximizar atendimento com a equipe existente e minimizar remanejamentos entre unidades (Rousseau; Pesant; Gendreau, 2002; Robinson; Chen, 2003).

Objetivos da pesquisa

- Modelagem matemática do escalonamento médico em múltiplas unidades.
- Investigação **bi-objetivo**: exames não atendidos vs. trocas de clínica.
- Avaliar três famílias de solução: exata, MIP-heurísticas e meta-heurística.
- Contribuir para a literatura de escalonamento médico multiunidade.

Evolução desde a qualificação

De objetivos tratados isoladamente para uma formulação **bi-objetiva** resolvida por método ϵ -restrito.

Revisão sistemática

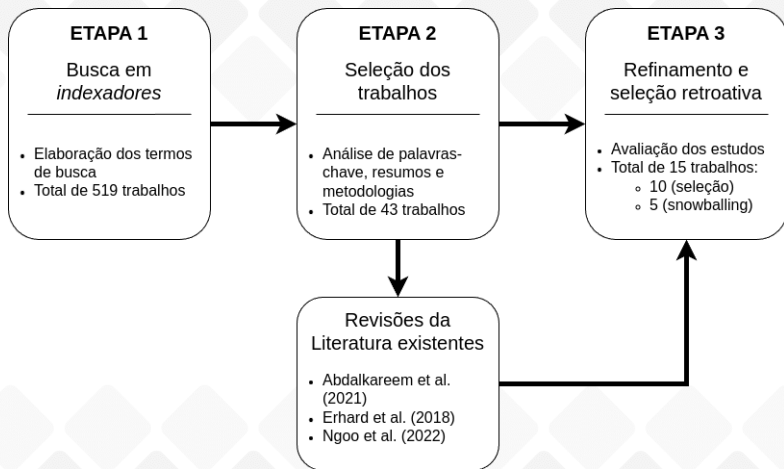


Figura 1 – Processo da revisão sistemática conduzida no estudo..

Trabalhos correlatos: análise taxonômica

Estudo	Ambientação	Múltiplas Unidades	Alocação de Médicos	Escala Acíclicas	Dados Reais	Minimização de Trocas	Metodologia
Edwards <i>et al.</i> (1994)	Ambulatório				X		Simulação
Bentayeb, Lahrichi e Rousseau (2023)	Consultas		X	X			Modelagem Matemática
Chen, Lin e Peng (2016)	Ambulatório		X				Modelagem Matemática
Bruni e Detti (2014)	Hospitalar		X				Modelagem Matemática
Gunawan e Lau (2013)	Hospitalar		X				Heurística
Topaloglu (2006)	Emergencial			X	X		Modelagem Matemática
Alizadeh <i>et al.</i> (2020)	Ambulatório		X				Heurística
Rau <i>et al.</i> (2013)	Ambulatório				X		Simulação
Lai, Lu e Chen (2024)	Hospitalar	X					Mineração de Dados
Este estudo	Consultas	X	X	X	X	X	Modelagem Matemática

Figura 2 – Análise taxonômica de estudos em PO aplicada ao escalonamento na saúde..

Lacunas de pesquisa

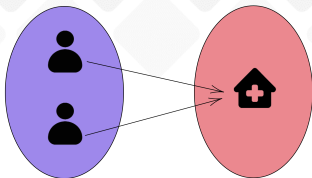


Figura 3 – Relação vários-para-um (literatura usual)..

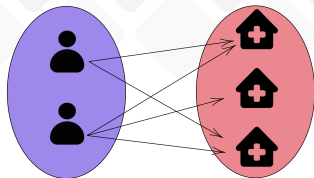


Figura 4 – Relação vários-para-vários (este estudo)..

Este trabalho foca portanto...

- Múltiplas unidades **autônomas** compartilhando médicos.
- Minimização explícita de **trocás** entre unidades.
- Escalas acíclicas, contexto de exames, **dados reais**.

Contextualização do problema

O que é pedido

Construir a agenda de trabalho de **múltiplas unidades** para todos os médicos ao longo do horizonte, respeitando disponibilidade, demanda e capacidade de salas.

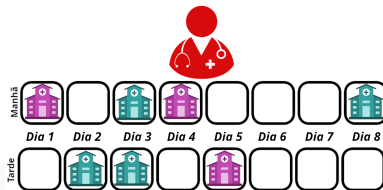


Figura 5 – Exemplo de agenda de um médico (chave visual)..

Hipóteses de modelagem

Regras de negócio → hipóteses (H1–H7)

- H1* Todas as clínicas atendidas, mesmo com cobertura mínima.
- H2* Um médico associado a apenas uma unidade por dia.
- H3* Cada médico associado a uma sala da clínica.
- H4* Médico realiza quantidade de exames conforme demanda da unidade.
- H5* Diferença atendimentos $\times$ demanda = exames não atendidos.
- H6* Agenda irregular: sem limite de remanejamentos entre clínicas.
- H7* Dada condição inicial (histórico), minimizam-se remanejamentos.

Componentes do problema

Índices e conjuntos

$i \in I$	Médicos	$t \in T$	Turnos
$u \in U$	Unidades	I_u	Médicos que atendem em u
$d \in D$	Dias	U_i	Unidades atendidas por i

Parâmetros

e_{udt}	Demanda por exames em u , dia d , turno t
s_{udt}	Salas disponíveis em u , dia d , turno t
q_{idt}	Exames que o médico i realiza em d, t
a_{idt}	Disponibilidade do médico i em d, t

Variáveis

x_{iudt}	1 se i alocado em u , dia d , turno t
w_{iud}	1 se i alocado em u no dia d
c_{udt}	Exames não atendidos em u, d, t
z_{id}	1 se i trocou de clínica no dia d

Restrições estruturais

$$\sum_{u \in U_i} x_{iudt} \leq a_{idt} \quad \forall i \in I, d \in D, t \in T \quad (1)$$

$$\sum_{u \in U_i} w_{iud} \leq 1 \quad \forall i \in I, d \in D \quad (2)$$

$$x_{iudt} \leq w_{iud} \quad \forall i \in I, u \in U, d \in D, t \in T \quad (3)$$

$$w_{iud} = 0 \quad \forall i \in I, u \notin U_i, d \in D \quad (4)$$

$$\sum_{i \in I_u} x_{iudt} \leq s_{udt} \quad \forall u \in U, d \in D, t \in T \quad (5)$$

$$\sum_{i \in I_u} x_{iudt} \geq b_{udt} \quad \forall u \in U, d \in D, t \in T \quad (6)$$

$$x_{iudt}, w_{iud} \in \{0, 1\} \quad \forall i, u, d, t \quad (7)$$

Z_1 — Minimizar exames não atendidos

Motivação

Cobertura da operação e fluxo de caixa da rede.

$$\min \sum_{u \in U} \sum_{d \in D} \sum_{t \in T} c_{udt} \quad (8)$$

sujeito a:

$$c_{udt} \geq e_{udt} - \sum_{i \in I_u} (q_{idt} \cdot x_{iudt}) \quad \forall u \in U, d \in D, t \in T \quad (9)$$

$$c_{udt} \in \mathbb{Z}_+^* \quad \forall u \in U, d \in D, t \in T \quad (10)$$

Z₂ — Minimizar trocas de clínica

Motivação

Ergonomia e estabilidade da agenda do profissional.

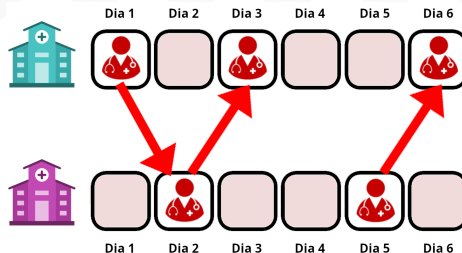


Figura 6 – Exemplo de troca em uma agenda (chave visual)..

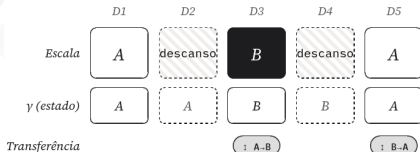
Desafio

Agendas irregulares têm **lacunas** (dias sem trabalho). Comparar dias consecutivos falha em detectar trocas através das lacunas.

Variável de estado γ_{iud} — detecção de trocas

Ideia (adaptada do GLSP (Fleischmann; Meyr, 1997))

γ_{iud} registra a clínica em que o médico está *conceitualmente*, mesmo sem alocação ativa; o estado **persiste** nas lacunas.



contribuição de M_1 para Z_2 = 2 transferências

Figura 7 – Estado γ_{iud} ao longo dos dias..

$$\gamma_{iud} \geq w_{iud} \quad (11)$$

$$\sum_{u \in U_i} \gamma_{iud} = 1 \quad (12)$$

$$z_{id} \geq \gamma_{iud} + \sum_{u' \neq u} \gamma_{i,u',d-1} - 1 \quad (13)$$

$$\min \sum_{i \in I} \sum_{d \in D} z_{id} \quad (14)$$

Abordagem bi-objetivo: método ε -restrito

Trade-off

Minimizar exames não atendidos (Z_1) tende a **aumentar** trocas (Z_2), e vice-versa $\rightarrow$ fronteira de Pareto.

Método ε -restrito (Haimes, 1971; Sáez-Aguado; Trandafir, 2018)

- Z_1 como objetivo; $Z_2 \leq \varepsilon$ como restrição.
- Limites $[\varepsilon_{\min}, \varepsilon_{\max}]$ por otimização lexicográfica.
- Grade de **7 pontos** $\rightarrow$ 7 subproblemas mono-objetivo por instância.

MIP-heurísticas: decomposição temporal

Relax-and-Fix (RF)

Constrói a solução por janelas (d, t) ; fixa w_{iud} da janela e relaxa as futuras.

Fix-and-Optimize (FO)

Refina: fixa tudo fora de uma vizinhança e reotimiza localmente.

Híbrido (RF $\rightarrow$ FO)

RF como fase construtiva + FO como refinamento; acoplado ao ε -restrito (Turhan; Bilgen, 2020).

Meta-heurística: NSGA-II

Base evolutiva (Deb *et al.*, 2002)

- Ordenação não-dominada em frentes.
- Distância de *crowding* (diversidade).
- Elitismo por união pais $\cup$ filhos.

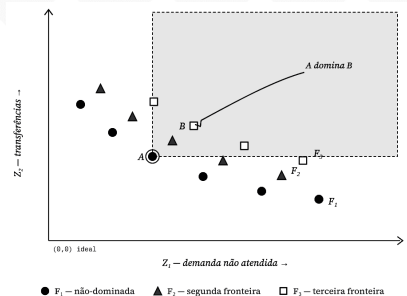


Figura 8 – Ordenação não-dominada..

Operadores customizados

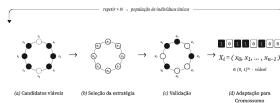


Figura 9 – Amostragem com consciência de restrições..



Figura 10 – Cruzamento por blocos diários..



Figura 11 – Mutaç o por realoca  o de *slot*..

Variantes: Estendido vs. Compacto

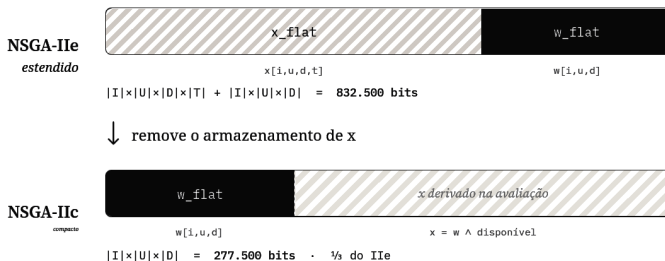


Figura 12 – Comparação dos *encoders* NSGA-II Estendido e Compacto..

- **Estendido:** cromossomo binário x_{iudt} e w_{iud} (alta dimensionalidade).
- **Compacto:** gene por par médico-dia ($\approx w$) $\rightarrow$ redução de $\sim 70\times$ e mais gerações.

Base de dados e geração de instâncias

Dados reais (2022–2023)

- 250 médicos, 37 unidades.
- 28.445 registros de exames.
- 576 dias consecutivos (base histórica).

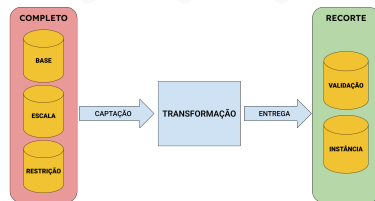


Figura 13 – *Pipeline* de geração de instâncias..

Protocolo experimental

Desenho de dois estágios

- 4 horizontes: **15 / 30 / 60 / 90 dias**.
- 10 instâncias por horizonte: 2 parametrização + 8 validação $\rightarrow$ 40 pares.
- Ambiente: *cluster* Euler (ICMC-USP), Gurobi 12.0.3, *pymoo* 0.6.1.
- Limite: **3.600 s** por ponto ε (MIP) / por instância (NSGA-II).

Métricas

Hipervolume (HV), amplitude Z_1/Z_2 , *gap* de referência, MIP *gap*, tempo, taxa de factibilidade.

Resultado central: transição de regime (15 → 30 dias)

Hor.	MIP gap méd.	ϵ ótimos
15d	4,1%	3 / 7
30d	42,7%	0 / 7
60d	78,1%	0 / 7
90d	96,8%	0 / 7

Tabela 5 – MIP *gap* do método exato..

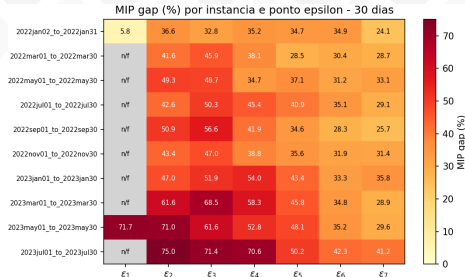


Figura 14 – Mapa de calor do MIP *gap* (30 dias)..

Exato converge só no ciclo quinzenal. A partir de 30d → heurísticas necessárias.

Fronteiras de Pareto comparativas

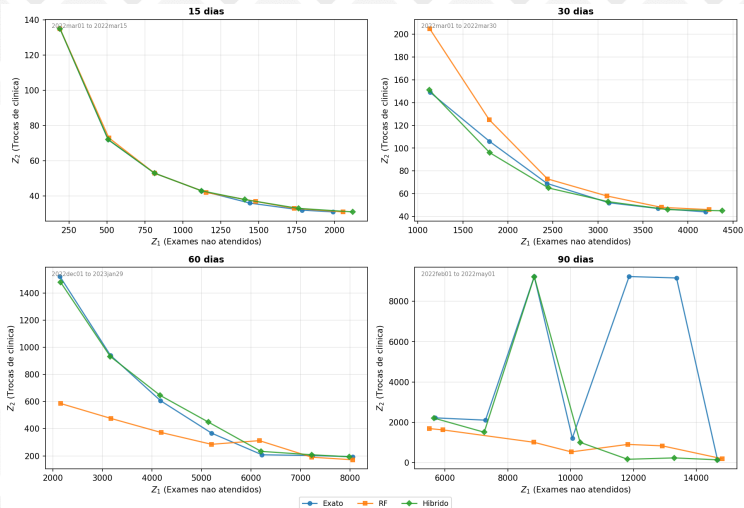


Figura 15 – Fronteiras de Pareto por horizonte: Exato, RF, Híbrido, NSGA-IIe, NSGA-IIc..

Qualidade das soluções: hipervolume relativo

Método	15d	30d	60d	90d
Exato	1,000	1,000	1,000	1,000
RF	0,984	0,852	1,158	4,213
Híbrido	0,996	1,008	0,938	1,941
NSGA-IIe	0,279	0,023	0,736	10,190
NSGA-IIc	0,382	0,217	1,039	12,888

Tabela 6 – Hipervolume relativo ao método exato (referência = 1,000)..

Leitura

- Híbrido $\approx$ exato em 15d e 30d.
- HV > 1 em horizontes longos: referência exata **não convergiu** (sub-ótima).

Desempenho computacional e escalabilidade

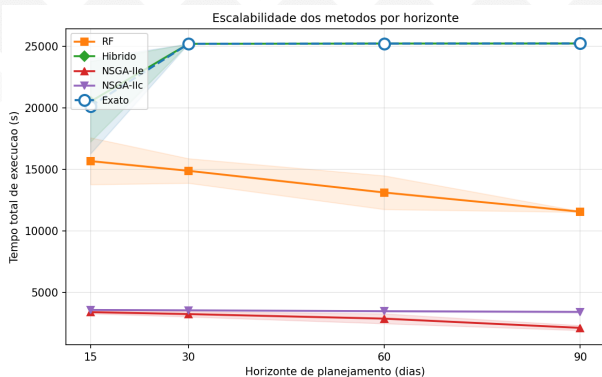


Figura 16 – Escalabilidade dos métodos em função do horizonte..

MIP saturam o limite de tempo (≈ 25.200 s p/ 7 pontos ≥ 30 d); NSGA-II ≈ 3.600 s $\rightarrow \sim 7\times$ mais rápido.

Factibilidade das soluções NSGA-II

Por que analisar separadamente

Nenhuma solução NSGA-II satisfaz a cobertura mínima (R6). Sem factibilidade garantida, **não há comparação direta** com métodos que a garantem (Exato, MIP-heurísticas).

Distinção importante

- Restrições estruturais R1–R4: satisfeitas (Estendido 100%; Compacto 89,8%).
- Violação concentrada: cobertura mínima (R6), 4–6% dos períodos, turno vespertino.
- Compacto: 10,2% também violam capacidade de sala (R5), clínica U06.

Discussão isolada: Compacto vs. Estendido

Dentro da família meta-heurística

- Compacto executa muito mais gerações (cromossomo $\sim 70\times$ menor).
- Compacto **domina** o Estendido em todos os horizontes.
- Escala para 60–90 dias produzindo fronteiras densas (~ 100 soluções).

Encaminhamento

Limitação de factibilidade $\rightarrow$ **operador de reparo** (trabalho futuro), não comparação direta com o exato.

Contribuições

- Modelagem MIP **bi-objetiva** para escalonamento em múltiplas clínicas autônomas.
- Variável de estado γ_{iud} (adaptada do GLSP) para detecção de trocas em agendas com lacunas.
- Acoplamento ε -restrito $\oplus$ MIP-heurísticas sob orçamento comum.
- Variantes NSGA-II Estendido e Compacto com operadores customizados.
- Avaliação sistemática das três famílias sobre dados reais.

Recomendação operacional

Por horizonte de planejamento

- **Quinzenal (15d):** método **exato** (converge à otimalidade).
- **Mensal+ (30/60/90d):** heurísticas são necessárias.
- **Híbrido** quando há tempo comparável ao *solver*.
- **NSGA-II Compacto** quando o tempo é estritamente limitado.

Limitações e trabalhos futuros

Limitações

- NSGA-II viola cobertura mínima (R6).
- Demanda/disponibilidade determinísticas.
- Regras ergonômicas ainda fora do modelo.

Trabalhos futuros

- Operadores de **reparo** de cobertura.
- Demanda estocástica / reescalonamento *online*.
- *Warm-start* por Aprendizado de Máquina.
- *Pipeline* híbrida exato $\oplus$ meta-heurística.

Referências

ABRAMED. **Associados à Abramed realizaram mais de 720 milhões de exames em 2022**. 2023. Disponível em: <https://abramed.org.br/5095/associados-a-abramed-realizaram-mais-de-720-milhoes-de-exames-em-2022/>.

BRIEN, J. T. O. Role of imaging techniques in the diagnosis of dementia. v. 80, p. S71–S77, dez. 2007. ISSN 0007-1285.

DEB, K.; PRATAP, A.; AGARWAL, S.; MEYARIVAN, T. A fast and elitist multiobjective genetic algorithm: Nsga-ii. **IEEE Transactions on Evolutionary Computation**, v. 6, n. 2, p. 182–197, abr. 2002. ISSN 1941-0026.

FLEISCHMANN; MEYR. The general lotsizing and scheduling problem. **Operations-Research-Spektrum**, 1997. Disponível em: <https://sci-hub.st/10.1007/BF01539800>.

Referências

HAIMES, D. A. W. Y. Y. On a bicriterion formulation of the problems of integrated system identification and system optimization. **IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics**, SMC-1, n. 3, p. 296–297, jul 1971. ISSN 2168-2909.

LIEBEL, G.; DIAS, P. V.; SCHNEIDER, I. J. C.; JUNIOR, A. R. d. S.; HENTZ, A.; FERREIRA, C. d. S.; CHAUBAH, A. Análise dos gastos com diagnóstico por imagem no brasil. **Cadernos Saúde Coletiva**, Instituto de Estudos em Saúde Coletiva da Universidade Federal do Rio de Janeiro, v. 29, p. 453–463, dez. 2021. ISSN 1414-462X, 2358-291X.

Medicina S.A. **Brasileiros realizaram 2,4 bilhões de exames em 2023, alta de 11%**. 2024. Disponível em: <https://medicinasa.com.br/exames-diagnostico-23/>.

ROBINSON, L.; CHEN, R. Scheduling doctors' appointments: Optimal and empirically-based heuristic policies. **IIE Transactions (Institute of Industrial Engineers)**, v. 35, n. 3, p. 295–307, 2003.

Referências

ROUSSEAU, L.-M.; PESANT, G.; GENDREAU, M. A general approach to the physician rostering problem. **Annals of Operations Research**, v. 115, n. 1, p. 193–205, set. 2002. ISSN 1572-9338.

RSNA. **Radiology Technologists are in High Demand And Short Supply**. 2024. Disponível em: <https://www.rsna.org/news/2024/october/radiologic-technologist-shortage>.

SUPLEMENTAR, A. N. de S. **ANS divulga dados econômico-financeiros relativos ao 3º trimestre de 2024**. 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/ans/pt-br/assuntos/noticias/numeros-do-setor/ans-divulga-dados-economico-financeiros-relativos-ao-3o-trimestre-de-2024>.

SáEZ-AGUADO, J.; TRANDAFIR, P. C. Variants of the ϵ -constraint method for biobjective integer programming problems: application to p-median-cover problems. **Mathematical Methods of Operations Research**, v. 87, n. 2, p. 251–283, abr. 2018. ISSN 1432-5217.

Referências

TURHAN, A. M.; BILGEN, B. A hybrid fix-and-optimize and simulated annealing approaches for nurse rostering problem. **Computers & Industrial Engineering**, v. 145, p. 106531, jul. 2020. ISSN 0360-8352.

YASUI, S.; FUJIWARA, K.; OKITSU, K.; YONEMITSU, Y.; ITO, H.; YOKOSUKA, O. Importance of computed tomography imaging features for the diagnosis of autoimmune acute liver failure. **Hepatology Research**, v. 42, n. 1, p. 42–50, 2012. ISSN 1872-034X.

Apoio: parametrização das MIP-heurísticas

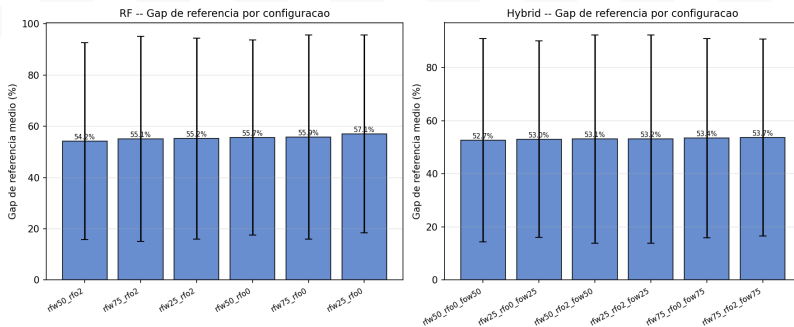


Figura 17 – Gap de referência por configuração de janela (15 dias)..

Apoio: parametrização do NSGA-II

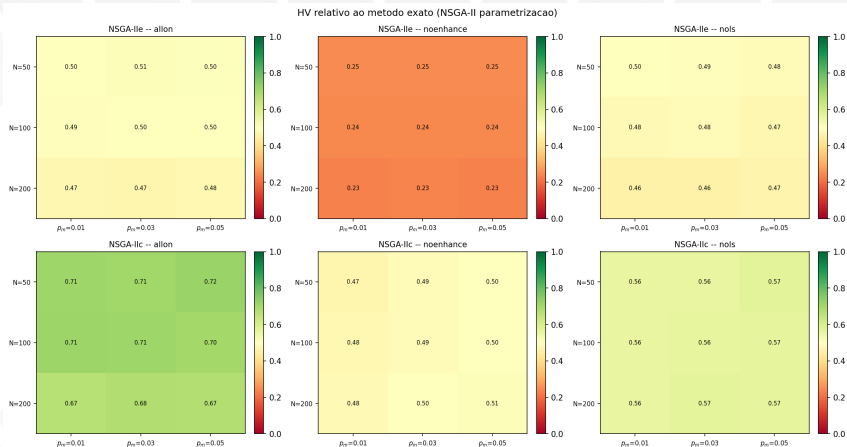
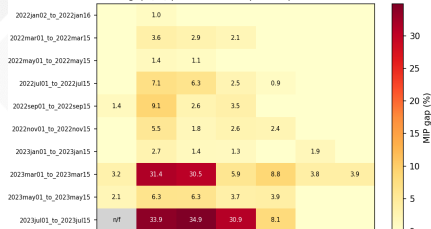


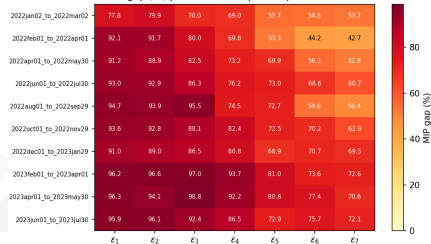
Figura 18 – Hipervolume relativo por população/mutação (Compacto vs. Estendido)..

Apoio: MIP gap por horizonte

MIP gap (%) por instancia e ponto epsilon - 15 dias



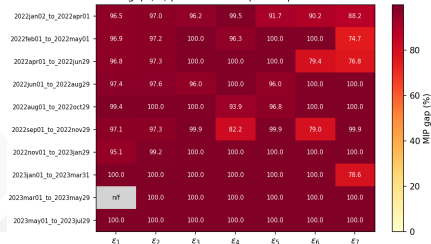
MIP gap (%) por instancia e ponto epsilon - 60 dias



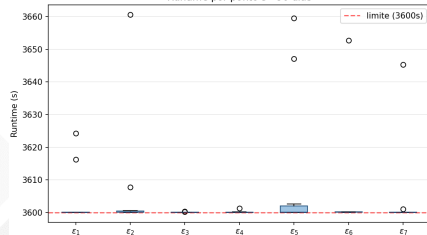
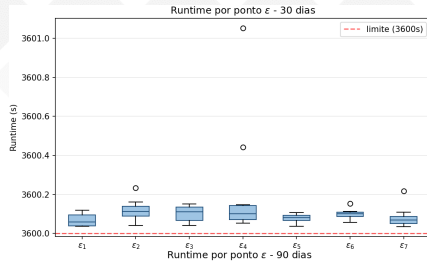
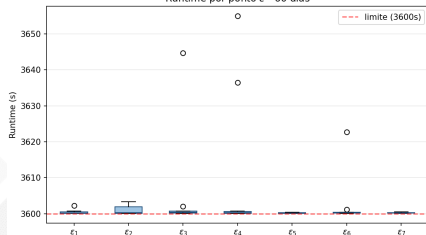
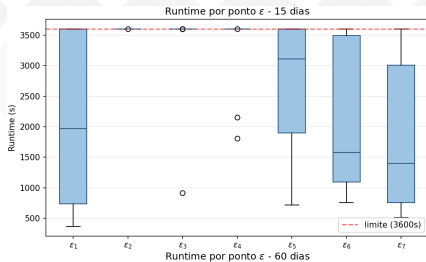
MIP gap (%) por instancia e ponto epsilon - 30 dias



MIP gap (%) por instancia e ponto epsilon - 90 dias



Apoio: tempo de execução por horizonte



Apoio: estudo de caso — agenda e ocupação

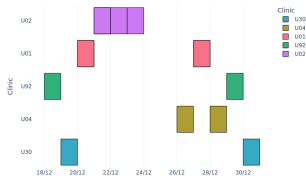
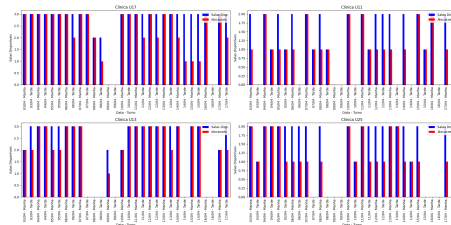


Figura 19 – Agenda (extremo Z_1)..



Agradecimentos

Agradeço aos órgãos **CNPq (164616/2024-1)** e **CAPES (88887.149213/2025-00)** pelo apoio financeiro para desenvolvimento da presente pesquisa.





Técnicas de Otimização Inteira Aplicadas à Alocação de Médicos em Redes de Unidades de Diagnóstico por Imagem

Thiago Rafael Mariotti Claudio

Orientadora: Prof^a. Dr^a. Maristela Oliveira dos Santos

Universidade de São Paulo

junho de 2026